

Reprezentace dat

- počítač pracuje s daty ve formě **bitů**
- bit může mít hodnotu:
 - 0
 - 1
- všechny informace jsou v počítači převedené na čísla
- čísla jsou uložena ve dvojkové soustavě
- reprezentovat lze například:
 - čísla
 - text
 - obrázky
 - zvuk
 - datum a čas
 - programové instrukce

Jednotky informace

Bit

- **bit** = nejmenší jednotka informace
- značí se malé **b**
- může nabývat hodnot:
 - 0
 - 1

Bajt

- **bajt** = skupina 8 bitů
- značí se velké **B**
- $1\text{ B} = 8\text{ b}$

Desítkové jednotky

- vycházejí z násobku 1000
- používají předpony ze soustavy SI
- často se používají u disků a přenosových rychlostí

Jednotka	Velikost
1 KB	1000 B
1 MB	1000 KB

Jednotka	Velikost
1 GB	1000 MB
1 TB	1000 GB

Binární jednotky

- vycházejí z násobků 1024
- používají se hlavně u paměti
- mají předpony:
 - kibi
 - mebi
 - gibi
 - tebi

Jednotka	Velikost
1 KiB	1024 B
1 MiB	1024 KiB
1 GiB	1024 MiB
1 TiB	1024 GiB

Rozdíl mezi KB a KiB

- 1 KB = 1000 B
- 1 KiB = 1024 B
- rozdíl vzniká kvůli tomu, že počítače pracují binárně
- v praxi se pojmy často pletou

Číselné soustavy

- číselná soustava určuje, jak zapisujeme čísla
- každá soustava má svůj základ
- základ určuje počet používaných číslic

Dvojková soustava

- také **binární soustava**
- základ je 2
- používá číslice:
 - 0
 - 1

- používá ji počítač

Příklad:

$$1010_2 = 10_{10}$$

Desítková soustava

- také **decimální soustava**
- základ je 10
- používá číslice:
 - 0–9
- nejběžnější pro člověka

Příklad:

$$154_{10}$$

Osmičková soustava

- také **oktální soustava**
- základ je 8
- používá číslice:
 - 0–7
- dnes se používá méně často
- někdy se objevuje například u práv v Unixu / Linuxu

Příklad:

$$755$$

Šestnáctková soustava

- také:
 - **hexadecimální soustava**
 - **hex**
- základ je 16
- používá znaky:
 - 0–9
 - A–F
- písmena znamenají hodnoty:
 - A = 10
 - B = 11
 - C = 12
 - D = 13
 - E = 14
 - F = 15

- často se zapisuje s prefixem `0x`

Příklad:

`0xFF = 25510`

Použití:

- barvy v HTML/CSS
- adresy v paměti
- výpisy binárních dat
- zkrácený zápis binárních čísel

Poznámka:

- 1 B má 8 bitů
- 8 bitů lze zapsat jako 2 hexadecimální číslice

Příklad:

`111111112 = FF16`

Další soustavy

Dvanáctková soustava

- základ `12`
- historické použití
- souvisí například s hodinami
- dobře dělitelná čísla:
 - `2`
 - `3`
 - `4`
 - `6`

Šedesátková soustava

- základ `60`
- historicky používaná v Babylonu
- dodnes se používá u:
 - času
 - úhlů

Příklady:

- `60 sekund = 1 minuta`
- `60 minut = 1 hodina`

Dvacítková soustava

- základ 20
- historicky používaná například u Mayů
- může souviset s počítáním na prstech rukou a nohou

Znaky a kódování textu

- počítač ukládá text jako čísla
- každému znaku je přiřazen číselný kód
- tento převod určuje znaková sada nebo kódování

ASCII

- starší znaková sada
- používá 7 bitů
- umožňuje zapsat 128 znaků
- obsahuje hlavně:
 - anglická písmena
 - číslice
 - základní interpunkci
 - řídicí znaky
- neobsahuje české znaky s diakritikou

Poznámka:

- v praxi se znak často ukládal do 1 bajtu
- samotné ASCII ale využívá pouze 7 bitů

UTF-8

- moderní a velmi rozšířené kódování
- vychází z Unicode
- má proměnnou délku znaku
- jeden znak může zabírat:
 - 1 bajt
 - 2 bajty
 - 3 bajty
 - 4 bajty
- anglické znaky jsou kompatibilní s ASCII
- podporuje:
 - češtinu
 - háčky a čárky

- různé světové abecedy
- symboly
- emoji

Příklad:

- A zabere v UTF-8 obvykle 1 bajt
- č zabere v UTF-8 obvykle 2 bajty
- některé emoji mohou zabrat 4 bajty

Datum a čas

- datum a čas se v počítači ukládá jako číslo
- toto číslo se potom formátuje pro člověka
- stejná hodnota může být zobrazena různými způsoby

Příklady formátu:

- DD.MM.YYYY
- YYYY-MM-DD
- MM/DD/YYYY
- HH:MM:SS

Unix Time

- také **Unix timestamp**
- ukládá čas jako počet sekund od určitého okamžiku
- počáteční okamžik je:
 - 1. 1. 1970 00:00:00 UTC
- tomuto okamžiku se říká **Unix epoch**
- používá se v operačních systémech, databázích a programování
- čas se potom převádí na konkrétní datum a čas podle časového pásma

Příklad:

0 = 1. 1. 1970 00:00:00 UTC

Datové typy

- datový typ určuje:
 - jaký druh hodnoty může proměnná obsahovat
 - kolik paměti může hodnota zabírat
 - jaké operace s hodnotou lze provádět

Základní datové typy

Boolean

- logická hodnota
- má obvykle dvě možnosti:
 - `true`
 - `false`
- používá se v podmínkách

Příklad:

```
jePrihlasen = true
```

Integer

- celé číslo
- často se značí jako `int`
- může být:
 - kladné
 - záporné
 - nulové

Příklad:

```
vek = 18
```

Float / Double

- desetinné číslo
- používá se pro přibližné výpočty s desetinnými čísly
- `float` bývá méně přesný
- `double` bývá přesnější
- kvůli způsobu uložení může vznikat zaokrouhlovací chyba

Příklad:

```
cena = 99.90
```

Char

- jeden znak
- například:
 - písmeno
 - číslice jako znak
 - symbol

Příklad:

```
znak = 'A'
```

Pointer

- ukazatel na místo v paměti
- obsahuje adresu jiné hodnoty
- používá se hlavně v jazycích jako C nebo C++

Reference

- odkaz na existující objekt nebo hodnotu
- podobá se pointeru
- často je bezpečnější a abstraktnější
- používá se například v C#, Javě nebo JavaScriptu

Složené datové typy

- skládají se z více hodnot
- mohou obsahovat jiné datové typy

Array

- pole
- obsahuje více hodnot stejného typu
- prvky jsou obvykle přístupné přes index

Příklad:

```
cisla = [10, 20, 30]
```

String

- textový řetězec
- skládá se ze znaků
- často se bere jako složený typ
- v některých jazycích se chová jako objekt

Enum

- výčtový typ
- obsahuje omezenou množinu pojmenovaných hodnot
- zlepšuje čitelnost programu

Příklad:

```
Den = Pondeli, Utery, Streda
```

Class

- třída
- definuje vlastnosti a chování objektů
- obsahuje:

- atributy
- metody
- používá se v objektově orientovaném programování

Interface

- rozhraní
- definuje, co musí třída umět
- obvykle neřeší konkrétní implementaci
- používá se pro oddělení návrhu od konkrétního kódu